

0.1 Didaktična izhodišča skripte

Zakaj je ta skripta zasnovana drugače od številnih klasičnih učbenikov elektronike? Razlog ni v želji po drugačnosti, temveč v posebni naravi električnih pojavov. Ker večine pojavov ne moremo neposredno opazovati, razumevanje elektronike temelji na postopnem oblikovanju in preverjanju miselnih modelov. Takšno razumevanje ne nastane zgolj z branjem definicij ali pomnjenjem enačb, temveč z aktivnim povezovanjem novih spoznanj z že obstoječim znanjem (Kolb 1984; Piaget 1977).

Poglavja v tej skripti zato praviloma ne sledijo tradicionalnemu zaporedju *definicija – enačba – primer*. Začnejo se z opazovanjem pojava, demonstracijo ali praktičnim problemom. Temu sledi razmislek o opaženem, oblikovanje fizikalnega modela, matematični opis in na koncu uporaba pridobljenega znanja pri reševanju novih problemov. Takšna organizacija vsebine sledi načelom izkustvenega učenja, kot jih opisuje Kolb (Kolb 1984), ter omogoča postopno gradnjo abstraktnih pojmov iz konkretnih izkušenj.

Pomemben del učenja predstavljajo tudi trenutki, ko opazovani pojav ni skladen z našimi pričakovanji. Takšno neskladje imenujemo **kognitivni konflikt**. Čeprav je lahko sprva neprijetno, predstavlja enega najpomembnejših mehanizmov učenja. Ko obstoječi miselni model ne zadošča več za razlago pojava, se pojavi potreba po njegovem izboljšanju ali zamenjavi z natančnejšim modelom. Prav takšni trenutki pogosto vodijo do globljega konceptualnega razumevanja (Posner et al. 1982; Driver et al. 1994).

Razvoj razumevanja elektronike je zato v tej skripti zasnovan kot postopna gradnja vedno boljših modelov. Novi modeli praviloma ne nastanejo zato, ker bi bili prejšnji popolnoma napačni, temveč zato, ker omogočajo razlago širšega nabora pojavov. Takšen pristop odraža tudi način razvoja naravoslovnih znanosti, kjer se modeli skozi opazovanja, eksperimente in razpravo nenehno izboljšujejo.

Glavni cilj skripte zato ni zgolj usvojitev formul ali postopkov računanja. Njena temeljna naloga je razviti sposobnost razumevanja električnih pojavov ter oblikovati miselne modele, ki bodo dovolj splošni za razlago različnih elektronskih sistemov. Matematični opis pri tem predstavlja pomembno orodje za analizo in napovedovanje, vendar šele potem, ko je fizikalni pomen posameznega pojava dovolj dobro razumljen.

Driver, Rosalind, Ann Squires, Peter Rushworth, and Valerie Wood-Robinson, eds. 1994. *Making Sense of Secondary Science: Research into Children's Ideas*. Routledge.

Kolb, David A. 1984. *Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development*. Prentice Hall.

Piaget, Jean. 1977. *The Development of Thought: Equilibration of Cognitive Structures*. Viking Press.

Posner, George J., Kenneth A. Strike, Peter W. Hewson, and William A. Gertzog. 1982. "Accommodation

of a Scientific Conception: Toward a Theory of Conceptual Change.” *Science Education* 66 (2): 211–27. <https://doi.org/10.1002/sce.3730660207>.